

Prueba Sumativa N°2 - Parte 1

Programación 202520 – 26 de noviembre de 2025

Nombre		RUT	
Paralelo	Alejandro Paolini C1 () Cristhian Rabi C2 () Cristian Galleguillos C3 () Juan Nilo C4 () Arif Bordones C5 () Felipe Tapia C6 () Alejandro Paolini C7 () Juan Nilo C8 ()		

Antecedentes generales:

Puntaje total de la prueba	1 punto (0.55 para la parte 1)
Puntos para nota aprobatoria	0.6 puntos
Duración de la prueba	3 horas (1 hora 40 minutos para la parte 1)
Resultados de Aprendizaje a evaluar	RA2. Construir programas que satisfagan las especificaciones, verificando el comportamiento esperado de las soluciones implementadas. RA4. Identificar los objetivos y requerimientos de las soluciones TIC. RA5. Desarrollar la solución tecnológica más adecuada en base a las características del problema y los recursos disponibles.
Fecha de entrega de resultados	4 de diciembre de 2025

Instrucciones:

- Esta parte de la evaluación tiene 4 páginas y 1 problemas. Compruebe que dispone de todas las páginas.
- Durante la prueba no se puede utilizar: teléfonos móviles, apuntes y/o dispositivos electrónicos adicionales diferentes al computador del laboratorio. **SOLO DEBE TENER ABIERTO SPYDER Y CAMPUS VIRTUAL**. Está prohibido intentar conectarse a internet de cualquier manera con un fin distinto a descargar los archivos de texto o subir las entregas. Si es sorprendido obtendrá la calificación mínima. Solo puede utilizar una calculadora si necesita hacer algún cálculo.
- LEA LA PRUEBA COMPLETAMENTE DOS VECES ANTES DE HACER CUALQUIER PREGUNTA.**
- Una prueba respondida correctamente en un 60 %, de acuerdo a las ponderaciones asignadas, corresponde a una nota 4,0. La ponderación de esta parte es de un 55 %.
- La prueba es individual, cualquier sospecha de copia será calificada con la nota mínima y el caso será remitido al comité de ética.
- RECUERDE COLOCAR SU NOMBRE Y RUT EN UNA DE LAS 5 PRIMERAS LÍNEAS DE CADA CÓDIGO**, de lo contrario tendrá un descuento del 25 % en cada problema que no lo tenga.
- En su espacio personal no debe haber nada más que lápiz/lapicera, goma/corrector, destacador y/o calculadora. El resto de sus implementos debe guardarlos dentro de su mochila/bolso y ésta/e debe posicionarse al frente, debajo de la pizarra. Su estuche debe quedar en su mochila. Si leyó hasta este punto, felicidades, para saber que lo hizo dibuje la Torre Eiffel al final de esta página.

Acepto las condiciones firmando: _____

Problema A: Producción en lotes (55 %)

Tenemos datos de la producción de una fábrica en particular. La producción se hace mediante lotes. Un lote es un conjunto de productos que fueron producidos a la vez.

La fábrica tiene una forma rectangular y se divide en una cuadrícula, como una matriz. Cada posición corresponde a una máquina. Cada máquina ha producido N lotes.

En un archivo llamado `indice.txt` tenemos la cantidad (N) de lotes producidos por cada máquina. La primera línea del archivo contiene las dimensiones de la fábrica en filas y columnas. Se ve así:

```
filas,columnas
N00,N01,N02,N03,...
N10,N11,N12,N13,...
N20,N21,N22,N23,...
...
```

Se almacena el detalle de cada lote en un archivo con el siguiente formato de nombre: `i-j-N.txt` donde N es el enésimo lote producido. Por ejemplo:

Si en la posición (0,1) está el valor 3, significa que la máquina en la posición (0,1) produjo 3 lotes, por lo tanto hay 3 archivos asociados a esa posición: `0-1-1.txt`, `0-1-2.txt`, `0-1-3.txt`.

Cada archivo de lote tiene este formato:

```
Fecha
Producto1,Cantidad,CosteProduccion
Producto2,Cantidad,CosteProduccion
...
```

- Fecha: Es la fecha de producción del lote en formato dd/mm/aaaa
- Producto: Es el nombre del producto
- Cantidad: Cantidad de unidades producidas
- CosteProducción: Es el coste en dólares de la producción de esa cantidad de unidades de ese ítem en particular (No es coste unitario).

También tenemos un archivo con los precios de venta unitario de cada producto. Se llama `precios.txt` y tiene el siguiente formato:

```
productoA,precioUnitario
productoB,precioUnitario
...
```

Requerimientos

1. Coste de producción de cada lote de la fábrica (15 %). Por ejemplo:

- Lote 0-0-1: 10000
- ...
- Lote 0-1-1: 100000
- ...
- Lote 1-1-2: 410000
- ...

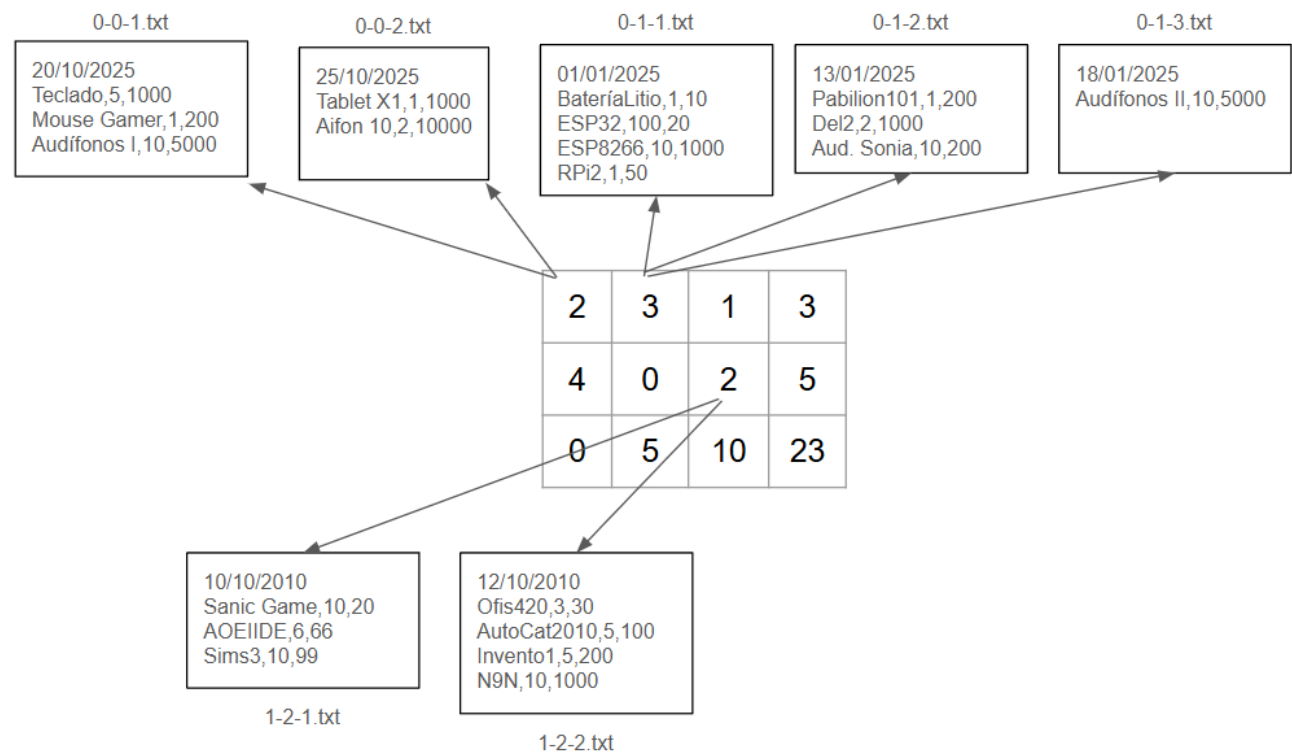
2. Listado de Productos con sus unidades producidas (15 %). Por ejemplo:
- ProductoA: 15 unidades
 - ProductoB: 33 unidades
 - ...
3. Valor de los productos del inventario, es decir, lo que se recaudaría si se venden todos los productos (20 %)
4. Por cada año, mostrar el detalle de productos producido en ese año con su cantidad respectiva (30 %). Por ejemplo:
- 2020
 - ProductoA: 10 unidades
 - ProductoB: 20 unidades
 - 2021
 - ProductoC: 15 unidades
 - ProductoB: 10 unidades
 - ProductoD: 5 unidades
 - ...

En el ejemplo en el año 2020 solo se fabricó ProductoA y ProductoB, mientras que en 2021 solo se fabricó ProductoC, ProductoB y ProductoD.

Ejemplo concreto

indice.txt

3,4
2,3,1,3
4,0,2,5
0,5,10,23



En la imagen se muestra la disposición de la fábrica y los lotes producidos por algunas máquinas.

Consideraciones

- Contemple el intervalo [2020, 2025] para los años
- A lo más hay 98 productos distintos
- Se le entrega un .zip, al descomprimirlo habrá una carpeta llamada `archivos`. Dentro se encuentra:
 - 350 archivos `txt` de lotes
 - Archivo `indice.txt`
 - Archivo `precios.txt`

Por lo tanto, guarde su script de Python dentro de esa misma carpeta.

- El orden de los productos y años en las salidas no importa.
- `TypeError: 'numpy.float64' object cannot be interpreted as an integer`, solución transformando el valor utilizado a `int` mediante `int()`
- El programa se ejecuta y debe mostrar los 4 puntos mencionados, nada más.
- Para redondear a 2 decimales use `round(x, 2)`
- Se recomienda que cada vez que termine de leer un archivo use `archivo.close()`
- En campus virtual hay un ejemplo de ejecución completo, no es necesario que use los separadores `-----` en su solución
- La carga de datos vale 20 %